试论化学与现代汉语语法研究的联系

2023 年 12 月

试论化学与现代汉语语法研究的联系

摘　要: 本文尝试探讨了化学与现代汉语语法研究两者的联系，主要借用了化学中的一些专业术语来解释现代汉语语法研究中的分析理论。首先对化学中的化合价进行较明确的阐释，溯源配价理论，对句式配价进行阐述。然后尝试引入离子与化合的概念，利用单质对动词的零价进行讨论，也提出了一种歧义新解。最后尝试引入化学方程式的概念对变换分析法进行解说，通过化学反应四大类与变换方法的对应，推测可能存在的两种变换方式，提供新思路。

关键词: 现代汉语；语法分析；化学；配价理论：变换分析

一、化合价与配价理论

配价的概念从化学引入，形成如今汉语语法研究的重要理论，如果尝试引入更多的化学概念，或许更有助于现代汉语语法的研究。

（一）化合价的概念

化合价的概念所谓“化合价”,即原子在物质中的得失数或共用电子对发生偏移的数。换一种说法，化合价是指原子在相互化合过程中,所得和丢失的电子数目当然，在元素形成化合物时,化合价也表现为一种性质。化合价概念的设定是为了方便表示原子的互化数。

（二）配价的引入

配价语法从特思尼埃的从属关系语法开始。二十世纪中叶，这位学者出版了一本名叫《结构句法基础》书，从书里他提出“关联”的概念。他所说的“关联”，即是句子在句法关系上的联结，是句子的生命之线索，“造句”的概念，就是设立一些词之间的某种一系列“关联”，意味着赋给这一些词生命力;“关联”的目的在于构建句子中词的“从属关系”。动词是句子的“中心成分”(结),对其他成分有控制作用,但它本身不受任何其他成分的支配，其他的词一般从属于动词。直接受动词控制,含有由名词组成的词组和具有副词性质的词组,可以将由名词组成的词组组合为“动作元”,将具有副词性质的词组组合为“状态元”。我们从这个理论来看,状态元可以有任意的一个,而行动元必然不会超过三个,分别是主语,直宾,间宾。为了让说明动词对行动元的控制能力更方便，特思尼埃就从化学中引入“价”(也称为“配价”)的概念。

（三）配价理论

1配价理论的影响与发展

自从配价理论最初提出，就引起了语言学界的广泛而持久的关注，一度成为

语法研究的焦点。放眼世界，70 年代以后，不仅配价语法本身发展迅速,各种新兴的语法理论也不断涌现。例如词汇—功能函项语法、系统功能语法、关系语法、转换生成语法、层次语法、格语法……均不同程度地运用或借鉴了价格分配理论。配价理论不但深入到世界主要语言的语法研究和教学领域中，甚至能引起了一众从事 AI(人工智能)以及自然语言处理的学者的兴趣。至于国内，先是在 1978 年吕叔湘先生提到特斯尼埃的《结构句法基础》一书。后来，朱德熙先生在著作《“的”字结构和判断句》中引进了“向”(即配价)的概念，讨论了汉语动词的“单向”、“双向”和“三向”等，并建立了的歧义指数理论结构。配价语法为中国的汉语语法研究员提供了新的研究方法与思路，开拓了新的研究方向。继朱德熙之后,张斌、吴为章、陆俭明、范晓、廖秋忠、张国宪、袁毓林、沈阳等学者相继发表论文百余篇,深入探讨配价理论,并运用配价理论具体分析了现代汉语的一些语法现象。成果显著。目前，配价研究刚刚兴起，有待发展。

2 句式的配价

句式“句式配价”是指抽象句式所配名词性成分的数目和类属(指施事、受事事工具等),并与谓语动词一起呈现。因为需要和传统所谓的“(动词)配价”相区别，所以改称为句式的“论元”。根据上面的定义，“他扔我一个粉笔”属于三价句式，跟“他送我一双鞋”一样有三个论元，一个是施事，一个是受事，最后一个是与事，尽管动词“扔”的词义仅仅接触两个参与的角色;而“(他生日)你送什么?”属于二价句式，含两个论元，一个施事和一个受事，尽管动词“送”的词义涉及三个参与角色。同样“王华没了母亲”属于二价句式，跟“他丢了一支钢笔”一样含两个论元，而“王华的母亲没了”则属于一价句式，只包含一个论元。“他们抢新娘”属于二价句式，如果意思是抢人当媳妇，“新娘”是受事，就属于一种“施事—动作—受事”二价句式;如果意思是抢新娘的财物，“新娘”是夺事，就属于“施事—动作—夺事”二价句式。

必须引起注意的是，不同的句式意义肯定不一样。例如“王华没了母亲”和“王华的母亲没了”这两个句式，前一句强调王华因母亲去世而极度悲痛，而后一句仅仅是表达王华的母亲去世这个事实。

二、离子和化合的引入与歧义新解

（一）离子和化合的概念

离子，是指原子基团得到或失掉若干电子而形成的的微粒。在化学反应中,一般是金属元素原子失去最外层的电子电子的是非金属元素原子,使参与反应的原子或带上电荷的原子团。带电荷的原子称为离子,正电荷的称为阳离子,负电荷的称为阴离子。离子和分子、原子一样,都是构成物质的基本微粒。如 NaCl 即由氯离子(阴离子)和 NaCl(阳离子)组成。化合，是一种化学反应类型。由两种或两种以上的物质(单质或化合物)，形成一个成分较复杂的化合物的反应。由于静电作用,阴阳离子会形成不带电性的化合物。

（二）离子和化合的引入尝试

1 引入

从化学领域看，反应物原子的个数比在元素相互化合时不是一定的,而是由原子最外层的决定的。举例来说,一个钠离子(化合价为+1,失去一个电子)必然与一个氯离子(化合价为-1,得到一个电子)结合在一起。而一个镁离子(化合价为+2,失去两个电子)必然是与 2 个氯离子(化合价为-1,得到一个电子)结合在一起的。

我们尝试用离子类比动词，名词，形容词等。动词犹如带正电的阳离子，它能吸住几个带负电的阴离子(行动元,如名词、形容词等),化合价(价)就是几个价,能支配一个行动元的动词动词,能支配两个行动元的是二价动词,能支配三个行动元的是三价动词。

2 动词的零价

至于动词的价类，向来的说法是分为一价动词（如坐，睡觉等）、二价动词（如希望，懂得等）、三价动词（如送，问等）。假如动词完全与金属元素对等，在句子中常常以金属阳离子的形态存在，价类自然是存在三价，二价，一价。动词是否存在零价？

再回到化合价的概念上来，化合价有着另一种解释——原子形成化学键的能力。这是一种形成稳定化合物中的彼此元素的化学性质（即达成各元素形成稳定结构的一种能力性质）。需要注意的元素的“化合价”是一种重要的元素性质,只有在与其它元素化合时,才会显示出这种性质。即元素以游离态存在时,即未与其它元素结合成化合物时，所以单质元素化合价是“0”。比如氮等非金属单质、铜等金属单质、氖等稀有气体。所以规定单质分子中,元素的化合价为零,其组成的正、负离子(阳离子、阴离子)的代数和均为零,不论离子化合物还是共价化合物(使用共用电子对,不得到或失去电子)。离子化合物,如:NaOH(钠的化合价为正1价,氢氧根离子的化合价为负1价,两者相抵为零价,这样的化合物写法成立)。

由上可知，金属单质是零价，故而对应动词存在零价。需要注意，动词必须在“单质”状态才是零价，一般句子没有零价动词。化学概念的“单质”应该对应“句子之外”的动词，所谓“句子之外”不仅指实际上不在句子里，例如陈列在字典辞书中的动词以及单个举出的动词，而且包括在句子里的动词（在句法结构不做动语），比如这个句子：汉语中常用的动词有“吃”“喝”“说”“问”“打”。实际上这些动词做了宾语，处于动词的零价状态。

（三）歧义新解

在化学上，如果形成的的化合价代数和不为零,就无法使构成离子化合物的阴阳离子和构成共价化合物分子的最外电子层成为结构稳定的物质。

假设化学上的不稳定对应句子存在歧义，某些歧义问题就可以得到新的解释

例如：“咬死猎人的狗”存在歧义，有两种说法，第一种是“狗咬死了猎人”，可见咬是一个二价动词（对应二价金属阳离子），狗和猎人都是负一价的离子，改为“狗咬死了猎人”，化合价的代数和是零，状态稳定，也就是没有歧义；第二种是“某物咬死了猎人的狗”，与第一种情况类似，但“猎人”表示“狗”的领属，“狗”和“某物”都是负一价的离子，改为“某物咬死了猎人的狗”，化合价的代数和是零，歧义成功消除。对于原句“咬死猎人的狗”，我们同样可以将“咬”看成二价金属阳离子，“狗”是负一价阴离子，而“猎人”处于负一价阴离子与单质的叠加状态。如果“猎人”是负一价阴离子，那么它和“狗”这两个阴离子并没有都与“咬”化合，由于阴离子电荷相同会相斥，这个结构不稳定，即存在歧义；如果“猎人”是单质，那么整个句子的代数和是 1，也就是带一个正电荷，处于一种离子状态，同样是不稳定的，存在歧义。

三、化学方程式与变换分析

（一）化学方程式的概念与配平

化学方程式(Chemical Equation)，又称化学反应方程式,是表示物质化学反应的化学式，是用化学式来表示物质化学反应的式子。化学方程式不仅表明了反应物、生成物以及反应条件。例如：“$8NH_3+3Cl_2 = N_2+6NH_4Cl$”“$2Cl^- + 4H^+ + MnO_2 = Mn^{2+} + Cl_2\uparrow + 2H_2O$”。书写化学方程式往往要“配平”，化学方程式的配平是计算化学方程式的一种方法。由于化学反应方程式严格遵守质量守恒定律和电荷守恒,所以在写方程式写出反应物和生成物后,往往左右两边的原子数目不相等,电荷数目不不符合质量守恒定律和电荷守恒的规定,这就需要通过计算配平的方法来求解。

（二）变换分析的含义

“变换”，别称“转换”（transformation）。变换成为是一种现代汉语语法分析的

手段，有助于显示存在于不同句式结构或语法单位之间的依存联系，即变换联系变换分析,即根据句法结构之间的依存关系进行比较分析,从而达到某种目的的语法分析方法。

（三）变换的新思路

变换分析法作为一种分析方式，有很多种变换的方式，最常见的是合并和分化、移位和替换、添加和删减。化学方程式与以上变换方法有着对应，比如化合反应的方程式可以对应“合并”，分解反应的方程式可以对应“分化”，“移位”“替换”“添加”“删减”对应化学方程式的配平过程中的操作。

我们可以用化合反应方程式来解释合并的实现，例如二氧化硫与氧化钙的化合反应方程式像这样：$SO_2 + CaO = CaSO_3$

例如“我们在操场上，我们踢球→我们在操场上踢球”这一合并变换过程，我们可以把箭头前的两个分句看成两个化合物，而箭头后面的句子就是一个新的化合物。需要注意的是，氧原子在等号前后的数量相同，而合并后的句子并没有两个“我”，可以认为相同句法成分的合并，这种合并不会造成歧义。

同理，我们当然可以用分解反应解释分化的实现，例如高锰酸钾的分解反应方程式像这样：$2KMnO_4 \rightarrow 2KOH + 3O_2 + 2MnO_2$

例如“他在家里读书写诗→他在家里，他读书，他写诗”这样一个分化变换过程我们可以把箭头前的一个大句子看成化合物，箭头后化合物或者单质看成小分句需要注意的是，例子中分化出小分句主语一致，对应高锰酸钾分解出来的物质都含有氧原子。句式进行分化时常常会引发歧义，比如把例句分化成“他读书，他写诗，书在家里，诗在家里”就是不合理的。再例如“我在海底捞贝壳→我捞贝壳，我在海底”同样不合理，产生了歧义。由于分解反应在一定条件的产物是固定的，分化变换在语义结构相同的句式里也只能分化成固定的小分句，要结合实际进行分

化，从而消除歧义。

另外，化学反应共有四大类，除了化合反应和分解反应，还有置换反应和复分解反应，这两种反应或许也有相应的变换方式。笔者目前没有找到这两种新方式，仅在此提供一个新的研究思路。

结 语

化学中的配价概念早已被现代汉语语法研究引入并加以利用。本文沿着前人之路，尝试继续将化学中的离子、化合、化学方程式等概念的引入，尝试用新的角度对配价理论与变换分析做阐述，并提出了一种歧义新解与变换的新思路。配价理论使化学与现代汉语语法研究存在联系，可以预见，随着更多化学概念的引入与利用，这种联系将会更加紧密。

参考文献

[1]黄卫静. 现代汉语动词配价研究概观[J]. 牡丹江教育学院报, 2009, (02): 37-38.

[2]马聪丽. 现代汉语配价理论问题研究综述[J]. 考试周刊, 2009, (39): 36-37.

[3]刘凯. 现代汉语配价语法之我见[J]. 吉林师范大学学报(人文社会科学版), 2004, (02): 86-88.

[4]沈家煊. 句式和配价[J]. 中国语文, 2000, (04): 291-297+381.

[5]唐冠宇. 现代汉语所谓“零价动词”的若干问题辨析[J]. 常州工学院学报(社科版), 2018, 36 (01): 85-89.

[6]张晓红, 时明婷. 变换分析的原则及方法研究[J]. 江苏理工学院学报, 2015, 21 (05): 20-24.

[7]曹翔.汉语语法变换分析的探源研究[J].北方论丛,2005:63-67.

[8]金立鑫,白水振.现代汉语语法特点和汉语语法研究的本位观[J].汉语学习,2003:16-22.

[9]史有为.现代汉语语法:展望新世纪的研究(下)[J].汉语学习,2001:7-12.

[10]张国宪.有关汉语配价的几个理论问题[J].汉语学习,1994:20-25.